Cours de Probabilités

Ensembles, probabilités conditionnelles et variables aléatoires discrètes

Table des matières

I Probabilités : Ensembles et modélisation **2**

1 Opérations sur les ensembles 2

2 Modéliser une expérience aléatoire 3

3 Probabilités d'événements 5

II Probabilités conditionnelles et indépendance **6**

4 Probabilités conditionnelles 6

5 Indépendance en probabilité 8

III Variables aléatoires discrètes **9**

6 Notion de variable aléatoire 9

7 Loi de probabilité et fonction de répartition 10

8 Espérance mathématique et variance 11

IV Couples aléatoires discrets **12**

9 Loi jointe, lois marginales et lois conditionnelles 13

10 Indépendance, covariance et corrélation 14

V Lois usuelles discrètes **16**

11 Loi uniforme sur $\{1, \ldots, n\}$ 16

12 Loi de Bernoulli 17

13 Loi binomiale 17

14 Loi géométrique 18

15 Loi de Poisson 18

16 Généralisations de lois usuelles 19
- 16.1 Loi binomiale négative . . . 19
- 16.2 Loi hypergéométrique . . . 20
- 16.3 Loi multinomiale . . . 20

I Probabilités : Ensembles et modélisation

1 Opérations sur les ensembles

Définition 1.1: Ensemble et éléments

Un *ensemble* est une collection d'objets satisfaisant un certain nombre de propriétés. Chacun de ces objets est appelé *élément* de cet ensemble.
On note les ensembles par des lettres majuscules $A, B, C, \ldots$ et leurs éléments par des lettres minuscules. L'appartenance d'un élément x à un ensemble A se note $x \in A$.
Un ensemble peut être défini :

- *en extension*, en listant ses éléments entre accolades : $E = \{1, 2, 3, 4\}$;
- *en compréhension*, en énonçant une propriété : $F = \{x \in \mathbb{N} \mid x \leq 4\}$.

L'ensemble ne contenant aucun élément est l'*ensemble vide*, noté $\varnothing$.

Définition 1.2: Inclusion et cardinal

Soient A et B deux ensembles. On dit que A est *inclus* dans B, et on note $A \subset B$, si tout élément de A est un élément de B.
Lorsque A est fini, on note $\mathrm{Card}(A)$ le nombre d'éléments de A.

Définition 1.3: Opérations ensemblistes

Soient A et B deux parties d'un ensemble E.

- **Réunion :** $A \cup B$ est l'ensemble des éléments appartenant à A ou à B :

$$x \in A \cup B \iff (x \in A \text{ ou } x \in B).$$

- **Intersection :** $A \cap B$ est l'ensemble des éléments appartenant à la fois à A et à B :

$$x \in A \cap B \iff (x \in A \text{ et } x \in B).$$

- **Différence :** $A \setminus B$ est l'ensemble des éléments de A n'appartenant pas à B :

$$x \in A \setminus B \iff (x \in A \text{ et } x \notin B).$$

- **Complémentaire :** le complémentaire de A dans E est

$$A^c = \overline{A} = E \setminus A = \{x \in E \mid x \notin A\}.$$

Deux ensembles A et B sont *disjoints* si $A \cap B = \varnothing$.

Proposition 1.4: Règles de calcul ensemblistes

Pour toutes parties A, B, C d'un ensemble E, on a :

- **Commutativité :** $A \cap B = B \cap A$ et $A \cup B = B \cup A$.
- **Associativité :**

$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C, \qquad A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C.$$

- **Distributivité :**

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C),$$
$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

- **Lois de De Morgan :**

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}, \qquad \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}.$$

Définition 1.5: Ensemble des parties

L'ensemble des parties d'un ensemble E, noté $\mathcal{P}(E)$, est l'ensemble de tous les sous-ensembles de E :

$$\mathcal{P}(E) = \{F \mid F \subset E\}.$$

Si $\text{Card}(E) = n$, alors $\text{Card}(\mathcal{P}(E)) = 2^n$.

2 Modéliser une expérience aléatoire

Définition 2.1: Expérience aléatoire et univers

On appelle *expérience aléatoire* une expérience qui peut être répétée mais dont on ne connaît pas le résultat à l'avance.
L'*univers* associé à une expérience aléatoire est l'ensemble de tous les résultats possibles. On le note généralement Ω.

Exemple

Pour un lancer de dé à six faces :

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$

Pour un lancer d'une pièce :

$$\Omega = \{P, F\}.$$

Pour deux lancers de pièce :

$$\Omega = \{PP, PF, FP, FF\}.$$

Définition 2.2: Événements

Un *événement élémentaire* est un résultat possible de l'expérience aléatoire ; autrement dit, c'est un singleton $\{\omega\}$ avec $\omega \in \Omega$.
Un *événement composé* est un ensemble d'événements élémentaires, que l'on manipule à l'aide des opérations ensemblistes.

- Le contraire de A se réalise correspond à $A^c = \overline{A}$.
- « A et B se réalisent » correspond à $A \cap B$.
- « A ou B se réalise » correspond à $A \cup B$.

$\varnothing$ est l'événement impossible, Ω est l'événement certain. Deux événements A et B sont *incompatibles* ou *disjoints* si $A \cap B = \varnothing$.

Exemple

On lance un dé à six faces. L'événement « obtenir un résultat pair » est

$$\{2,4,6\} = \{2\} \cup \{4\} \cup \{6\}.$$

L'événement « obtenir un résultat inférieur ou égal à 3 » est

$$\{1,2,3\}.$$

L'événement « obtenir un résultat pair et inférieur ou égal à 3 » est

$$\{2,4,6\} \cap \{1,2,3\} = \{2\}.$$

Son contraire est

$$\overline{\{2,4,6\}} = \{1,3,5\}.$$

Définition 2.3: Partition et système complet d'événements

Une famille $(A_i)_{i\in I}$ de parties de Ω est une *partition* de Ω si

$$\bigcup_{i\in I} A_i = \Omega \qquad \text{et} \qquad \forall i \neq j, \quad A_i \cap A_j = \varnothing.$$

Lorsque les A_i représentent des événements, on dit que $(A_i)_{i\in I}$ est un *système complet d'événements*.

Exemple

Pour un dé à six faces,

$$\{\{1\},\{2\},\{3\},\{4\},\{5\},\{6\}\}$$

est une partition de Ω. De même,

$$\{\{1,2\},\{3,4,5,6\}\}$$

est une partition de Ω.

3 Probabilités d'événements

Définition 3.1: Probabilité

La probabilité associée à une expérience aléatoire est une fonction

$$\mathbb{P} : \mathcal{P}(\Omega) \longrightarrow [0,1]$$

qui à un événement A associe un réel $\mathbb{P}(A) \in [0,1]$.

Définition 3.2: Axiomes de Kolmogorov

Les axiomes suivants définissent une probabilité :

1. **Événement certain :** $\mathbb{P}(\Omega) = 1$.
2. **Additivité :** si A et B sont incompatibles, c'est-à-dire $A \cap B = \varnothing$, alors

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B).$$

Proposition 3.3: Conséquences des axiomes

Soit $\mathbb{P}$ une probabilité sur Ω.

1. **Règle de l'addition pour des événements deux à deux incompatibles :** si $(A_i)_{i\in I}$ est une famille d'événements deux à deux incompatibles, alors

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i\in I} A_i\right) = \sum_{i\in I} \mathbb{P}(A_i).$$

2. **Inégalité de Boole :** pour toute famille $(A_i)_{i\in I}$,

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i\in I} A_i\right) \leq \sum_{i\in I} \mathbb{P}(A_i).$$

3. **Formule des probabilités totales :** si $(A_i)_{i\in I}$ est une partition de Ω, alors

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i\in I} A_i\right) = \sum_{i\in I} \mathbb{P}(A_i) = \mathbb{P}(\Omega) = 1.$$

4. **Événement complémentaire :**

$$\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A).$$

5. **Événement impossible :** $\mathbb{P}(\varnothing) = 0$.
6. **Addition pour deux événements quelconques :**

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

7. **Monotonie par inclusion :** si $A \subset B$, alors

$$\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B).$$

Preuve. Montrons par exemple la formule d'addition pour deux événements quelconques. On écrit

$$A = (A \cap \overline{B}) \cup (A \cap B),$$

$$B = (A \cap B) \cup (B \cap \overline{A}),$$

et

$$A \cup B = (A \cap \overline{B}) \cup (A \cap B) \cup (B \cap \overline{A}).$$

Ces trois derniers événements sont deux à deux incompatibles. Ainsi,

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A \cap \overline{B}) + \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(B \cap \overline{A}).$$

Or

$$\mathbb{P}(A \cap \overline{B}) = \mathbb{P}(A) - \mathbb{P}(A \cap B)$$

et

$$\mathbb{P}(B \cap \overline{A}) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

On obtient donc

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B).$$

□

Définition 3.4: Équiprobabilité

Les événements élémentaires sont dits *équiprobables* si toutes les probabilités élémentaires sont égales. Si $\text{Card}(\Omega) = n$, alors chaque événement élémentaire a pour probabilité $1/n$. En cas d'équiprobabilité, et seulement dans ce cas,

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}.$$

Attention

L'équiprobabilité est une hypothèse, pas une conséquence automatique. Elle doit être justifiée par le modèle choisi.

II Probabilités conditionnelles et indépendance

4 Probabilités conditionnelles

Définition 4.1: Probabilité conditionnelle

Soient A et B deux événements avec $\mathbb{P}(B) > 0$. La probabilité conditionnelle de A sachant B est

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Attention

Il ne faut pas confondre $\mathbb{P}(A \mid B)$ et $\mathbb{P}(A \cap B)$.

- $\mathbb{P}(A \mid B)$ est la probabilité que A se réalise sachant que B est déjà réalisé ;
- $\mathbb{P}(A \cap B)$ est la probabilité que A et B se réalisent simultanément.

Proposition 4.2: Propriétés des probabilités conditionnelles

Pour B tel que $\mathbb{P}(B) > 0$, on a :

$$\mathbb{P}(\overline{A} \mid B) = 1 - \mathbb{P}(A \mid B).$$

De plus,

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A \mid B)\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B \mid A)\mathbb{P}(A).$$

Proposition 4.3: Formule des probabilités totales

Soit $(A_i)_{i \in I}$ une partition de Ω telle que $\mathbb{P}(A_i) > 0$ pour tout i. Pour tout événement B,

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{i \in I} \mathbb{P}(B \mid A_i)\mathbb{P}(A_i).$$

En particulier, si A et $\overline{A}$ forment une partition,

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(B \mid A)\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \mid \overline{A})\mathbb{P}(\overline{A}).$$

Proposition 4.4: Formule de Bayes

Soient A et B deux événements avec $\mathbb{P}(A) > 0$ et $\mathbb{P}(B) > 0$. Alors

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(B \mid A)\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Si A et $\overline{A}$ forment une partition,

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(B \mid A)\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B \mid A)\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \mid \overline{A})\mathbb{P}(\overline{A})}.$$

Exemple

Dans une région, 5% des PME font faillite dans l'année, contre 1% pour les grandes entreprises. Les grandes entreprises représentent 30% des entreprises de la région.
On note :

$$P : \text{ « l'entreprise est une PME »}, \qquad F : \text{ « l'entreprise fait faillite »}.$$

On a

$$\mathbb{P}(F \mid P) = 0{,}05, \qquad \mathbb{P}(F \mid \overline{P}) = 0{,}01, \qquad \mathbb{P}(\overline{P}) = 0{,}3,$$

donc $\mathbb{P}(P) = 0{,}7$. Une entreprise de la région fait faillite. La probabilité que ce soit une PME

est

$$\mathbb{P}(P \mid F) = \frac{\mathbb{P}(F \mid P)\mathbb{P}(P)}{\mathbb{P}(F \mid P)\mathbb{P}(P) + \mathbb{P}(F \mid \overline{P})\mathbb{P}(\overline{P})} = \frac{0{,}05 \times 0{,}7}{0{,}05 \times 0{,}7 + 0{,}01 \times 0{,}3} \approx 0{,}9211.$$

5 Indépendance en probabilité

Définition 5.1: Indépendance de deux événements

Deux événements A et B sont dits *indépendants*, et on note $A \perp B$, lorsque

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A) \qquad \text{et} \qquad \mathbb{P}(B \mid A) = \mathbb{P}(B).$$

De façon équivalente, si $\mathbb{P}(A) > 0$ et $\mathbb{P}(B) > 0$,

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B).$$

Attention

« Incompatibles » et « indépendants » sont deux notions différentes.

- A et B sont incompatibles si $A \cap B = \varnothing$, donc $\mathbb{P}(A \cap B) = 0$.
- A et B sont indépendants si $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$.

Deux événements incompatibles de probabilités non nulles ne sont pas indépendants.

Exemple

On lance deux fois un dé équilibré. Soient

A : « obtenir un six au premier lancer », B : « obtenir un six au second lancer ».

Les deux lancers sont indépendants, donc

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) = \frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{36}.$$

Exemple

On considère un seul lancer de dé équilibré. Soient

A : « obtenir un résultat inférieur ou égal à 4˘, B : « obtenir un résultat pair ».

Alors

$$\mathbb{P}(A) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}, \qquad \mathbb{P}(B) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}, \qquad \mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(\{2,4\}) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

On a bien

$$\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B) = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{3} = \mathbb{P}(A \cap B),$$

donc A et B sont indépendants.

Proposition 5.2: Indépendance et complémentaires

Si A et B sont indépendants, alors $\overline{A}$ et B, A et $\overline{B}$, ainsi que $\overline{A}$ et $\overline{B}$, sont indépendants. En particulier,

$$\mathbb{P}(\overline{A} \cap B) = \mathbb{P}(\overline{A})\mathbb{P}(B),$$
$$\mathbb{P}(A \cap \overline{B}) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(\overline{B}),$$
$$\mathbb{P}(\overline{A} \cap \overline{B}) = \mathbb{P}(\overline{A})\mathbb{P}(\overline{B}).$$

III Variables aléatoires discrètes

6 Notion de variable aléatoire

Définition 6.1: Variable aléatoire discrète

Une *variable aléatoire* X est une fonction définie sur l'univers Ω et à valeurs dans $\mathbb{R}$:

$$X : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad \omega \longmapsto X(\omega).$$

Lorsque X ne prend que des valeurs discrètes, c'est-à-dire lorsque $X(\Omega)$ est fini ou dénombrable, on parle de *variable aléatoire discrète*.

Exemple

1. Résultat d'un jet de dé à six faces :
$$X(\Omega) = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}.$$
2. Somme des points obtenus avec deux dés :
$$X(\Omega) = \{2, 3, \ldots, 12\}.$$
3. Plus grand chiffre obtenu avec deux dés :
$$X(\Omega) = \{1, 2, \ldots, 6\}.$$
4. Nombre de faces « Pile » obtenu lors de deux lancers de pièce :
$$X(\Omega) = \{0, 1, 2\}.$$

Définition 6.2: Événements associés à une variable aléatoire

Pour une variable aléatoire discrète X, les événements

$$\{X = x_i\}$$

sont les événements élémentaires associés à X. Ils ne sont pas nécessairement équiprobables, même si les événements élémentaires de Ω le sont.

7 Loi de probabilité et fonction de répartition

Définition 7.1: Loi de probabilité

La *loi de probabilité* d'une variable aléatoire discrète X est déterminée par les probabilités

$$\mathbb{P}_X(x) = \mathbb{P}(X = x), \qquad x \in X(\Omega).$$

On présente souvent cette loi sous forme de tableau :

x	x_1	x_2	$\cdots$	x_n
$\mathbb{P}(X = x)$	p_1	p_2	$\cdots$	p_n

avec

$$p_i = \mathbb{P}(X = x_i), \qquad \sum_{i=1}^{n} p_i = 1.$$

Définition 7.2: Fonction de répartition

La *fonction de répartition* d'une variable aléatoire X est la fonction

$$F_X : \mathbb{R} \longrightarrow [0,1], \qquad F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x).$$

Dans le cas discret,

$$F_X(x) = \sum_{x_i \leq x} \mathbb{P}(X = x_i).$$

Proposition 7.3: Propriétés de la fonction de répartition

Si X est une variable aléatoire discrète de fonction de répartition F_X, alors :

1. F_X est croissante, en escalier, continue à droite, et

$$\lim_{x \to -\infty} F_X(x) = 0, \qquad \lim_{x \to +\infty} F_X(x) = 1.$$

2. Pour tous $a < b$,

$$\mathbb{P}(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a).$$

Exemple

Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\{1,2,3,4,5\}$ avec

$$p_1 = 0{,}1, \quad p_2 = 0{,}2, \quad p_3 = 0{,}5, \quad p_4 = 0{,}15, \quad p_5 = 0{,}05.$$

Sa fonction de répartition vaut

$$F_X(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in]-\infty, 1[, \\ 0{,}1 & \text{si } x \in [1, 2[, \\ 0{,}3 & \text{si } x \in [2, 3[, \\ 0{,}8 & \text{si } x \in [3, 4[, \\ 0{,}95 & \text{si } x \in [4, 5[, \\ 1 & \text{si } x \in [5, +\infty[. \end{cases}$$

8 Espérance mathématique et variance

Définition 8.1: Espérance mathématique

Pour une variable aléatoire discrète X prenant les valeurs $x_1, \ldots, x_n$, l'espérance mathématique est

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^{n} x_i \mathbb{P}(X = x_i).$$

C'est la moyenne théorique de X, pondérée par les probabilités.

Proposition 8.2: Propriétés de l'espérance

1. Si $Z = c$ presque sûrement, alors $\mathbb{E}[Z] = c$.
2. **Linéarité :** pour tous réels a, b,
$$\mathbb{E}[aX + b] = a\mathbb{E}[X] + b.$$
3. **Monotonie :** si $X \leq Y$ presque sûrement, alors
$$\mathbb{E}[X] \leq \mathbb{E}[Y].$$
4. **Inégalité de Markov :** pour $a > 0$,
$$\mathbb{P}(X \geq a) \leq \frac{\mathbb{E}[X]}{a}.$$
5. **Formule de transfert :** si g est une fonction définie sur $X(\Omega)$, alors
$$\mathbb{E}[g(X)] = \sum_{x \in X(\Omega)} g(x)\mathbb{P}(X = x).$$
En particulier, le moment d'ordre k est
$$\mathbb{E}[X^k] = \sum_{i=1}^{n} x_i^k \mathbb{P}(X = x_i).$$

Définition 8.3: Variance et écart-type

La variance d'une variable aléatoire X mesure la dispersion moyenne de X autour de son espérance :

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}\left[(X - \mathbb{E}[X])^2\right].$$

Pour une variable aléatoire discrète finie,

$$\mathbb{V}(X) = \sum_{i=1}^{n} p_i (x_i - \mathbb{E}[X])^2.$$

L'écart-type est

$$\sigma_X = \sqrt{\mathbb{V}(X)}.$$

Proposition 8.4: Formule de Koenig et propriétés de la variance

On a la formule de Koenig :

$$\mathbb{V}(X) = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2.$$

De plus :

1. $\mathbb{V}(X) \geq 0$, et $\mathbb{V}(X) = 0$ si et seulement si X est presque sûrement constante.
2. Pour tous réels a, b,
$$\mathbb{V}(aX + b) = a^2 \mathbb{V}(X).$$
3. **Inégalité de Bienaymé-Tchebyshev :** pour $a > 0$,
$$\mathbb{P}(|X - \mathbb{E}[X]| \geq a) \leq \frac{\mathbb{V}(X)}{a^2}.$$

Exemple

On lance deux pièces équilibrées et on note X le nombre de « Pile » obtenus. Alors

$$\mathbb{P}(X = 0) = \frac{1}{4}, \qquad \mathbb{P}(X = 1) = \frac{1}{2}, \qquad \mathbb{P}(X = 2) = \frac{1}{4}.$$

Ainsi,

$$\mathbb{E}[X] = 0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{4} = 1.$$

La variance vaut

$$\mathbb{V}(X) = \frac{1}{4}(0-1)^2 + \frac{1}{2}(1-1)^2 + \frac{1}{4}(2-1)^2 = \frac{1}{2}.$$

IV Couples aléatoires discrets

9 Loi jointe, lois marginales et lois conditionnelles

Définition 9.1: Couple aléatoire discret

Un *couple aléatoire discret* est un couple (X, Y) de variables aléatoires définies sur le même univers Ω et à valeurs dans

$$X(\Omega) \times Y(\Omega).$$

On note

$$\{X = x, Y = y\} = \{X = x\} \cap \{Y = y\}.$$

Définition 9.2: Loi jointe

La *loi jointe* du couple (X, Y) est l'application

$$\mathbb{P}_{XY}(x, y) = \mathbb{P}(X = x, Y = y).$$

On la représente par un tableau à double entrée. La somme de toutes les probabilités du tableau vaut 1 :

$$\sum_{x \in X(\Omega)} \sum_{y \in Y(\Omega)} \mathbb{P}_{XY}(x, y) = 1.$$

Définition 9.3: Lois marginales

La *loi marginale* de X est

$$\mathbb{P}_X(x) = \mathbb{P}(X = x) = \sum_{y \in Y(\Omega)} \mathbb{P}_{XY}(x, y).$$

La loi marginale de Y est

$$\mathbb{P}_Y(y) = \mathbb{P}(Y = y) = \sum_{x \in X(\Omega)} \mathbb{P}_{XY}(x, y).$$

Exemple

Une urne contient trois boules numérotées $1, 2, 3$. On tire successivement, sans remise, deux boules. Soient X et Y les numéros obtenus aux premier et second tirages.
La loi jointe est donnée par

$X \backslash Y$	1	2	3
1	0	1/6	1/6
2	1/6	0	1/6
3	1/6	1/6	0

Les lois marginales sont uniformes :

$$\mathbb{P}_X(1) = \mathbb{P}_X(2) = \mathbb{P}_X(3) = \frac{1}{3},$$

$$\mathbb{P}_Y(1) = \mathbb{P}_Y(2) = \mathbb{P}_Y(3) = \frac{1}{3}.$$

Proposition 9.4: Formule de transfert pour un couple

Pour une fonction g définie sur $X(\Omega) \times Y(\Omega)$,

$$\mathbb{E}[g(X,Y)] = \sum_{(x,y)\in X(\Omega)\times Y(\Omega)} g(x,y)\mathbb{P}_{XY}(x,y).$$

En particulier, la linéarité de l'espérance donne

$$\mathbb{E}[aX + bY] = a\mathbb{E}[X] + b\mathbb{E}[Y].$$

Définition 9.5: Loi conditionnelle

La loi conditionnelle de X sachant $Y = y$ est définie, pour $\mathbb{P}_Y(y) > 0$, par

$$\mathbb{P}_{X|Y}(x \mid y) = \mathbb{P}(X = x \mid Y = y) = \frac{\mathbb{P}_{XY}(x,y)}{\mathbb{P}_Y(y)}.$$

De même,

$$\mathbb{P}_{Y|X}(y \mid x) = \frac{\mathbb{P}_{XY}(x,y)}{\mathbb{P}_X(x)}$$

lorsque $\mathbb{P}_X(x) > 0$.

Proposition 9.6: Reconstruction de la loi jointe

La formule des probabilités composées permet d'écrire

$$\mathbb{P}_{XY}(x,y) = \mathbb{P}_X(x)\mathbb{P}_{Y|X}(y \mid x)$$

si $\mathbb{P}_X(x) > 0$, et

$$\mathbb{P}_{XY}(x,y) = \mathbb{P}_Y(y)\mathbb{P}_{X|Y}(x \mid y)$$

si $\mathbb{P}_Y(y) > 0$.

10 Indépendance, covariance et corrélation

Définition 10.1: Variables aléatoires indépendantes

Deux variables aléatoires discrètes X et Y sont *indépendantes* si, pour tout $x \in X(\Omega)$ et tout $y \in Y(\Omega)$,

$$\mathbb{P}(X = x, Y = y) = \mathbb{P}(X = x)\mathbb{P}(Y = y).$$

De façon équivalente, les fonctions de répartition vérifient

$$\mathbb{P}(X \leq x, Y \leq y) = \mathbb{P}(X \leq x)\mathbb{P}(Y \leq y).$$

Proposition 10.2: Propriétés de l'indépendance

Si X et Y sont indépendantes, alors

$$\mathbb{E}[XY] = \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y],$$

et

$$\mathbb{V}(X+Y) = \mathbb{V}(X) + \mathbb{V}(Y).$$

Plus généralement, si $X_1, \ldots, X_n$ sont indépendantes,

$$\mathbb{V}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{V}(X_i).$$

Définition 10.3: Covariance et corrélation

La *covariance* de deux variables aléatoires X et Y est

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X]\mathbb{E}[Y].$$

Le *coefficient de corrélation linéaire* est

$$\rho(X,Y) = \frac{\mathrm{Cov}(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y}.$$

Proposition 10.4: Propriétés de la covariance

Pour toutes variables aléatoires X, Y, Z et tous réels a, b :

1. $\mathbb{V}(aX+bY) = a^2\mathbb{V}(X) + 2ab\ \mathrm{Cov}(X,Y) + b^2\mathbb{V}(Y)$.
2. $\mathrm{Cov}(X,X) = \mathbb{V}(X)$.
3. $\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathrm{Cov}(Y,X)$.
4. **Bilinéarité :**
$$\mathrm{Cov}(aX+bY, Z) = a\,\mathrm{Cov}(X,Z) + b\,\mathrm{Cov}(Y,Z),$$
$$\mathrm{Cov}(X, aY+bZ) = a\,\mathrm{Cov}(X,Y) + b\,\mathrm{Cov}(X,Z).$$
5. Si X et Y sont indépendantes, alors $\mathrm{Cov}(X,Y) = 0$.
6. $[\mathrm{Cov}(X,Y)]^2 \leq \mathbb{V}(X)\mathbb{V}(Y)$.
7. $-1 \leq \rho(X,Y) \leq 1$.

Attention

$\mathrm{Cov}(X,Y) = 0$ n'implique pas, en général, que X et Y sont indépendantes. La réciproque de l'implication « indépendance $\Rightarrow$ covariance nulle » est fausse.

Exemple

On dispose de deux boîtes A et B et de deux billes numérotées 1 et 2. Chaque bille est placée au hasard dans l'une des deux boîtes. Il y a quatre cas équiprobables.

Soit X le nombre de billes dans la boîte A et Y le nombre de boîtes vides. On a

$$X(\Omega) = \{0, 1, 2\}, \qquad Y(\Omega) = \{0, 1\}.$$

La loi jointe est

$X \backslash Y$	0	1
0	0	1/4
1	1/2	0
2	0	1/4

On obtient

$$\mathbb{E}[X] = 1, \qquad \mathbb{E}[Y] = \frac{1}{2}, \qquad \mathbb{E}[XY] = \frac{1}{2},$$

donc

$$\mathrm{Cov}(X, Y) = \frac{1}{2} - 1 \cdot \frac{1}{2} = 0.$$

Pourtant,

$$\mathbb{P}(X = 1, Y = 1) = 0 \neq \mathbb{P}(X = 1)\mathbb{P}(Y = 1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

Ainsi X et Y ne sont pas indépendantes, bien que leur covariance soit nulle.

V Lois usuelles discrètes

11 Loi uniforme sur $\{1, \ldots, n\}$

Définition 11.1: Loi uniforme discrète

On dit que X suit une loi uniforme sur $\{1, \ldots, n\}$, noté

$$X \sim \mathcal{U}(\{1, \ldots, n\}),$$

lorsque

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{1}{n}, \qquad k = 1, \ldots, n.$$

Proposition 11.2: Espérance et variance de la loi uniforme

Si $X \sim \mathcal{U}(\{1, \ldots, n\})$, alors

$$\mathbb{E}[X] = \frac{n+1}{2}, \qquad \mathbb{V}(X) = \frac{n^2 - 1}{12}.$$

Exemple

Pour un dé équilibré à six faces, $X \sim \mathcal{U}(\{1, \ldots, 6\})$, donc

$$\mathbb{E}[X] = \frac{7}{2}, \qquad \mathbb{V}(X) = \frac{35}{12}.$$

12 Loi de Bernoulli

Définition 12.1: Loi de Bernoulli

On dit que X suit une loi de Bernoulli de paramètre $p \in [0,1]$, noté

$$X \sim \mathcal{B}(p),$$

lorsque X prend ses valeurs dans $\{0,1\}$ et

$$\mathbb{P}(X=1) = p, \qquad \mathbb{P}(X=0) = 1-p.$$

On interprète 1 comme un succès et 0 comme un échec.

Proposition 12.2: Espérance et variance de la loi de Bernoulli

Si $X \sim \mathcal{B}(p)$, alors

$$\mathbb{E}[X] = p, \qquad \mathbb{V}(X) = p(1-p).$$

13 Loi binomiale

Définition 13.1: Loi binomiale

On dit que X suit une loi binomiale de paramètres $n \in \mathbb{N}$ et $p \in [0,1]$, noté

$$X \sim \mathcal{B}(n,p),$$

lorsque X représente le nombre de succès obtenus lors de n épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes de paramètre p. Alors

$$X(\Omega) = \{0,1,\dots,n\}$$

et

$$\mathbb{P}(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \qquad k = 0,\dots,n.$$

Proposition 13.2: Espérance et variance de la loi binomiale

Si $X \sim \mathcal{B}(n,p)$, alors

$$\mathbb{E}[X] = np, \qquad \mathbb{V}(X) = np(1-p).$$

Exemple

Une machine tombe en panne avec probabilité $p = 0{,}01$ chaque jour, indépendamment des autres jours. Le nombre X de jours avec panne sur 20 jours suit une loi

$$X \sim \mathcal{B}(20; 0{,}01).$$

On a

$$\mathbb{E}[X] = 20 \times 0{,}01 = 0{,}2, \qquad \mathbb{V}(X) = 20 \times 0{,}01 \times 0{,}99 = 0{,}198.$$

14 Loi géométrique

Définition 14.1: Loi géométrique

On dit que X suit une loi géométrique de paramètre $p \in]0,1]$, noté

$$X \sim \mathcal{G}(p),$$

lorsque X représente le nombre d'essais nécessaires pour obtenir le premier succès dans une suite d'épreuves de Bernoulli indépendantes de paramètre p. Alors

$$X(\Omega) = \mathbb{N}^*$$

et

$$\mathbb{P}(X = k) = p(1-p)^{k-1}, \qquad k \geq 1.$$

Proposition 14.2: Espérance et variance de la loi géométrique

Si $X \sim \mathcal{G}(p)$, alors

$$\mathbb{E}[X] = \frac{1}{p}, \qquad \mathbb{V}(X) = \frac{1-p}{p^2}.$$

15 Loi de Poisson

Définition 15.1: Loi de Poisson

On dit que X suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda > 0$, noté

$$X \sim \mathcal{P}(\lambda),$$

lorsque

$$X(\Omega) = \mathbb{N}$$

et

$$\mathbb{P}(X = k) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}, \qquad k \in \mathbb{N}.$$

Cette loi modélise souvent des événements rares sur un intervalle de temps donné.

Proposition 15.2: Espérance et variance de la loi de Poisson

Si $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$, alors

$$\mathbb{E}[X] = \lambda, \qquad \mathbb{V}(X) = \lambda.$$

Proposition 15.3: Approximation binomiale par Poisson

Soit $X \sim \mathcal{B}(n,p)$ avec n grand et p petit. On peut approcher la loi de X par une loi de Poisson de même espérance, c'est-à-dire

$$X \approx \mathcal{P}(\lambda), \qquad \lambda = np.$$

En pratique, on considère que l'approximation est bonne lorsque

$$n \geq 30, \qquad p \leq 0{,}1, \qquad np < 15.$$

Exemple

Un standard téléphonique reçoit en moyenne 20 appels par jour. On modélise le nombre d'appels par une loi de Poisson $\mathcal{P}(20)$. La probabilité de recevoir exactement 5 appels est

$$\mathbb{P}(X = 5) = e^{-20}\frac{20^5}{5!}.$$

16 Généralisations de lois usuelles

16.1 Loi binomiale négative

Définition 16.1: Loi binomiale négative

On dit que X suit une loi binomiale négative de paramètres $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in]0,1]$, noté

$$X \sim \mathcal{BN}(n,p),$$

lorsque X représente le nombre d'échecs observés avant l'obtention de n succès dans une suite d'épreuves de Bernoulli indépendantes de paramètre p. Alors

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{k+n-1}{n-1} p^n (1-p)^k, \qquad k \in \mathbb{N}.$$

Lorsque $n = 1$, on retrouve la loi géométrique.

Proposition 16.2: Espérance et variance de la loi binomiale négative

Si $X \sim \mathcal{BN}(n,p)$, alors

$$\mathbb{E}[X] = \frac{n(1-p)}{p}, \qquad \mathbb{V}(X) = \frac{n(1-p)}{p^2}.$$

16.2 Loi hypergéométrique

Définition 16.3: Loi hypergéométrique

On considère une urne contenant N boules, dont une proportion p de boules blanches. On tire simultanément n boules, avec $0 \leq n \leq N$, et on note X le nombre de boules blanches tirées. On dit que X suit une loi hypergéométrique de paramètres N, p, n, noté

$$X \sim \mathcal{H}(N, p, n).$$

Alors $X(\Omega) = \{0, 1, \dots, n\}$ et

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{\binom{Np}{k}\binom{N(1-p)}{n-k}}{\binom{N}{n}}.$$

Proposition 16.4: Espérance et variance de la loi hypergéométrique

Si $X \sim \mathcal{H}(N, p, n)$, alors

$$\mathbb{E}[X] = np, \qquad \mathbb{V}(X) = np(1-p)\frac{N-n}{N-1}.$$

16.3 Loi multinomiale

Définition 16.5: Loi multinomiale

On considère n épreuves indépendantes à m résultats possibles. Pour $i = 1, \dots, m$, soit p_i la probabilité du résultat i, avec

$$p_i \in [0, 1], \qquad \sum_{i=1}^{m} p_i = 1.$$

Soit X_i le nombre de fois où le résultat i est obtenu parmi les n épreuves. Alors

$$\mathbb{P}(X_1 = x_1, \dots, X_m = x_m) = \frac{n!}{x_1! \cdots x_m!} p_1^{x_1} \cdots p_m^{x_m},$$

avec

$$x_1 + \cdots + x_m = n.$$

Proposition 16.6: Moments de la loi multinomiale

Avec les notations précédentes,

$$\mathbb{E}[X_i] = np_i, \qquad \mathbb{V}(X_i) = np_i(1-p_i),$$

et, pour $i \neq j$,

$$\mathrm{Cov}(X_i, X_j) = -np_ip_j.$$

Exemple

On lance six fois un dé équilibré à six faces. Soit X_i le nombre de fois où la face i apparaît. La probabilité d'obtenir exactement une fois chaque face est

$$\mathbb{P}(X_1 = 1, \ldots, X_6 = 1) = \frac{6!}{1!1!1!1!1!1!} \left(\frac{1}{6}\right)^6 \approx 0{,}060014.$$

* * *

Fin du cours de probabilités.